In [27]:
```
source("/home/juan/Documentos/Rfunj/arranque_notebook.F
```

In [28]:
```
#tema de graficación
library("ggplot2")
temajuan <- theme(
  legend.position = c(0.14, 0.80),
  legend.background = element_blank(),
  legend.title = element_text(size = 22),
  legend.box = "horizontal",
  legend.direction = "vertical",
  plot.title = element_text(size = 32),
  #legend.key.height = unit(0.1,"snpc"),
  legend.key.width  = unit(0.125,"snpc"),
  #legend.box.spacing = unit(0.1,"snpc"),
  legend.key = element_blank(),
  legend.spacing.x = unit(10, "pt"),
  legend.text = element_text(size = 24, margin = margin(t =
  axis.line = element_line(size = 0.5, lineend = "square"),
  axis.title = element_text(size = 32),
  axis.text.x = element_text(size = 28, colour = "black", angl
  axis.text.y = element_text(size = 28, colour = "black"),
  axis.ticks = element_line(size = 1, colour = "black"),
  panel.border = element_rect(size = 1, fill = NA)
)
```

Análisis de datos Labo 5

La idea es calibrar un sensor de movimiento.

Como calibrar es utilizar una señal (tiempo de vuelo o TOF) para utilizarla como indicadora de otra (en este caso, distancia), lo que tenemos que hacer es bastante fácil:

- Graficar tof vs. distancia medida con cinta métrica.
- hacer un ajuste y luego hacer la inversa (para obtener f(TOF) = d
- ver detalles de una calibración simple.

Sensor HC-SR04

Este sensor tira un *burst* de sonidos de alta frecuancia (40 kHz), por lo que no escuchamos nada cuando funciona.

El sonido en el aire (tanto el de 20 como el de 40 kHz) viaja a una velocidad constante $c \equiv c(T)$, donde $T[K]$ es la temperatura del aire. Que no cambie la velocidad de la onda a diferentes frecuencias hacen del aire un medio *no dispersivo*, al menos en el rango de frecuencias indicado.

La velocidad del sonido es:

$$c(T) = \frac{20.0514}{K}\sqrt{T}$$

donde $T[K]$ es la temperatura en grados Kelvin ($0C = 273.15K$, $100C = 373.15K$). Este modelo es el más simple, pero funciona muy bien en términos generales. Parte de asumir el aire como un gas ideal y proponer que el sonido no transporta calor alguno (la compresión y decompresión de las ondas es un proceso adiabático).

El sensor puede medir el tiempo entre la salida del *burst* de sonido y el arribo luego del rebote con un blanco a una distancia $d[m]$. A ese tiempo lo denominamos TOF (*Time of Flight* o tiempo de vuelo) (1). Si asumimos una velocidad constante, tenemos:

$$c = \frac{2d}{TOF} \Longrightarrow d(TOF) = \left(\frac{1}{2c}\right)TOF$$

la idea es que la distancia es directamente proporcional al tiempo de vuelo...

(1) *Aquí usamos un nombre de variable un poco raro (tres letras en lugar de una) por cuestiones de abundancia: hay muchos equipos y técnicas de todo tipo que usan Tiempo de Vuelo.*

Análisis de datos

Datos de Fabricio

In [29]:
```
datos <- "/home/juan/Documentos/Docencia/fexpi/2024/Datc
graf <- "/home/juan/Documentos/Docencia/fexpi/2024/Datos
setwd(datos)
```

In [30]:
```
archivos <- list.files(pattern = ".tsv"); archivos
```

'DATOS02.tsv' · 'DATOS03.tsv' · 'DATOS04.tsv' · 'DATOS05.tsv' · 'DATOS06.tsv' · 'DATOS07.tsv' · 'DATOS08.tsv' · 'DATOS09.tsv' · 'DATOS10.tsv' · 'DATOS11.tsv' · 'DATOS12.tsv'

In [31]:
```
datos <- data.frame();

for(i in archivos){

   datos.de.un.archivo <- read.csv(i, sep = "\t", header = T);

   datos <- rbind(datos, datos.de.un.archivo);
   }

colnames(datos) <- c("d", "TOF");
head(datos)
```

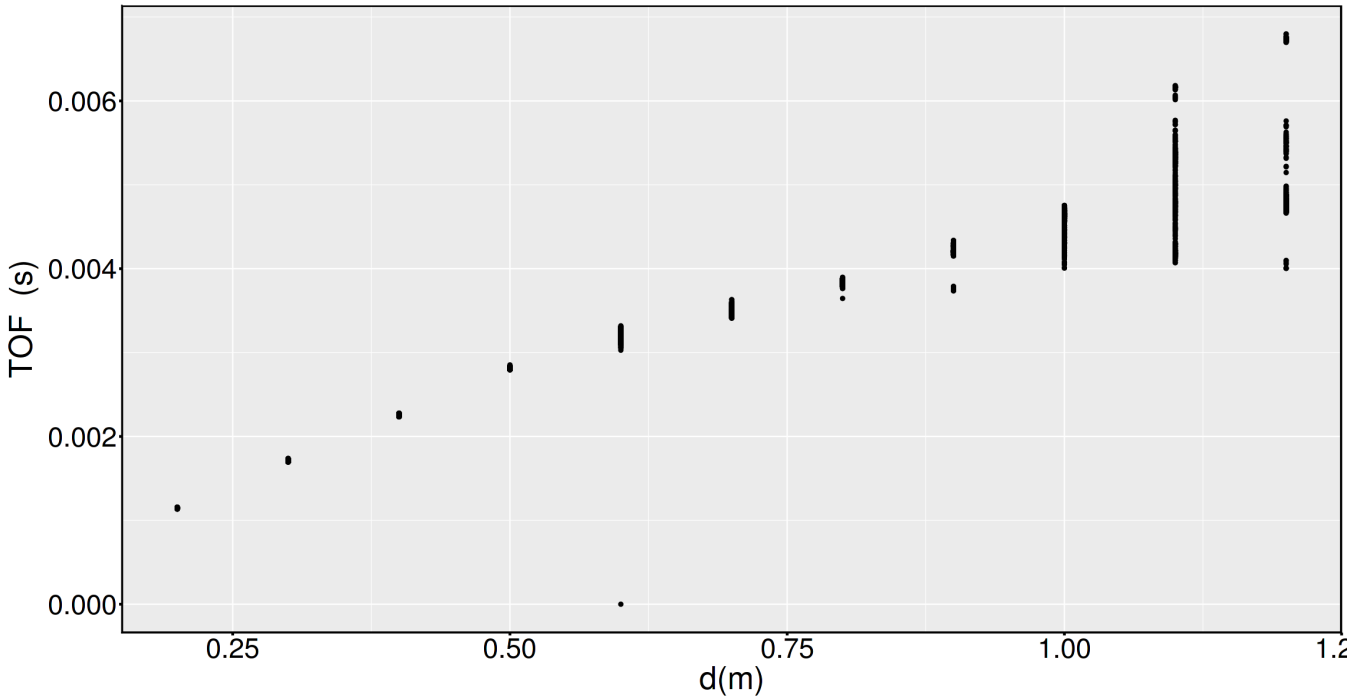
A data.frame: 6 × 2

	d	TOF
	<dbl>	<int>
1	0.2	1140
2	0.2	1140
3	0.2	1139
4	0.2	1139
5	0.2	1140
6	0.2	1140

In [32]:
```
datos$TOF <- datos$TOF/10^6
```

In [104…
```
gtd <- ggplot() +
geom_point(data = datos, aes(x = d, y = TOF)) +
temajuan + xlab(TeX("$d (m)$")) + ylab(TeX("$TOF \\; (s)$")
theme(legend.box = "vertical", legend.position = c(0.2,0.7))
```

In [105…
```
fig(19,10)
show(gtd)
```



Lo que veo:

- Un outlier TOF = 0 (hay que sacarlo)
- Claramente dos pendientes:
  - Una para distancias 0 m < d < 0.5 m
  - Otra para 0.5 m < d < 1.2 m

  Veamos con valores del modelo y el ajuste lineal. Sabemos que:

$$TOF(d) = \frac{2}{c}\, d$$

entonces graficamos esta función para dos valores de temperatura, c(T).

In [106…

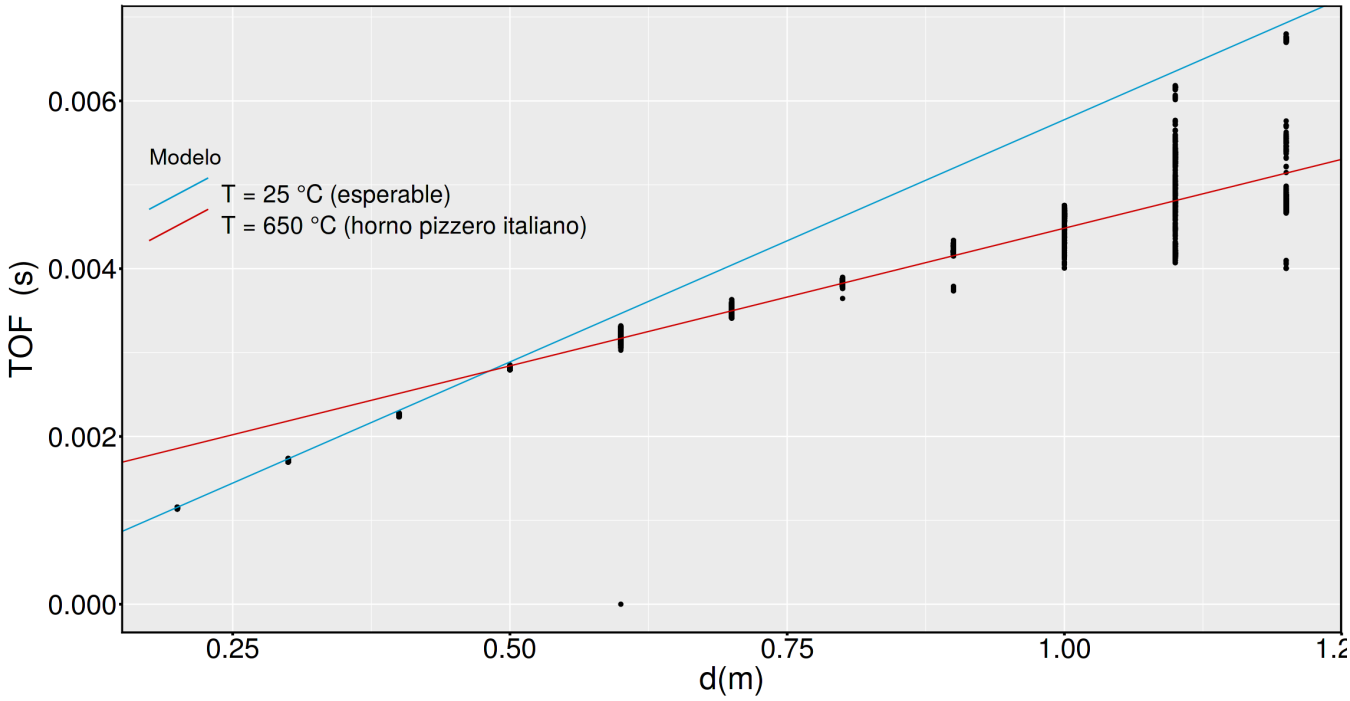
```
velson <- function(T){20.0514 * sqrt(T + 273.15)};
cat(bold("v_sonido ( 25 C) = ", velson(25), "m s⁻¹\n"))
cat(bold("v_sonido (650 C) = ", velson(650), "m s⁻¹\n"))
```

```
v_sonido ( 25 C) =  346.227936626111 m s⁻¹
v_sonido (650 C) =  609.229378252046 m s⁻¹
```

Ahora lo vemos en gráfico. Los valores los selecconé a ojo. A la recta armada con 650 °C le puse una ordenada al origen mayor a cero.

In [107…

```
gtd +
geom_abline(aes(intercept = 0, slope = 2/velson(25) , colour
geom_abline(aes(intercept = 0.0012, slope = 2/velson(650) ,
scale_colour_manual(values = c("25" = "DeepSkyBlue3", "65
                    labels = c("T = 25 °C (esperable)", "T = 650 °C
theme(legend.key.height = unit(32,"pt"))
```

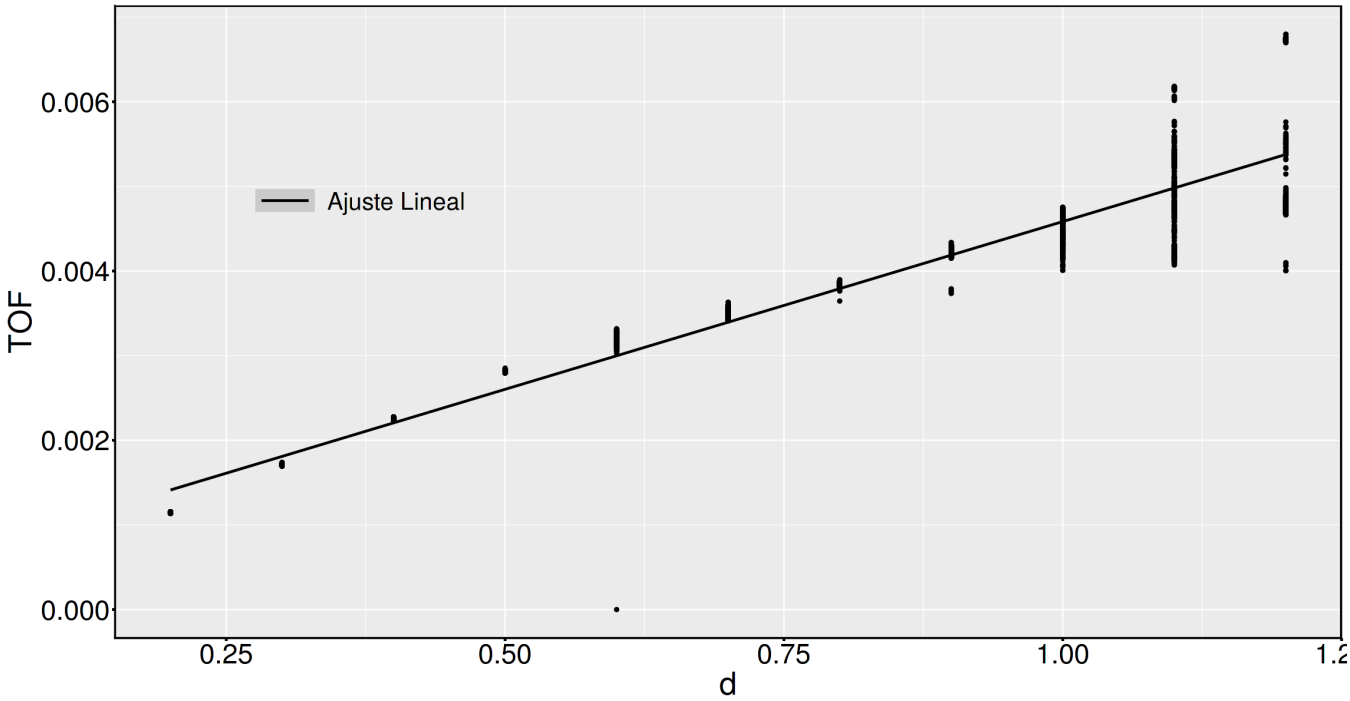


Claramente los datos son descriptos por dos rectas, pero en intervalos de d diferentes.

Pareciera que están rebotando contra algo más cercano que el supuesto blanco. También es notable que los tiempos de vuelo cerca de d parecen estar agrupados en diferentes nubes: los valores más altos parecen estar más cerca de la recta azul.

In [83]:

```
gtd +
geom_smooth(data = datos,aes(x= d, y = TOF, lty = "Ajuste
scale_linetype_manual(values = c("Ajuste Lineal" = 1), name
```



Ajustes lineales (2 ajustes)

Ajustamos todos los datos.

In [149…
```
aju <- summary.lm(lm(datos$TOF ~ datos$d))
#velocidad del sonido a partir del ajuste
vs <- 2/aju$coefficients[2,1]
svs <- (2/aju$coefficients[2,1]^2) * aju$coefficients[2,2]
```

In [150…
```
cat(bold("vs +- s = (", round(vs,4), " +- ", round(svs, 4), ")m
```

vs +- s = (504.4951 +- 2.0053)m s⁻¹

La incerteza es muy chiquita, pero eso sólo se debe a la enorme cantidad de puntos.

Aquí la incerteza ni siquiera llega a cubrir el valor esperado, que es de unos 340 m/s.

Ajustamos sólo los datos del principio (distancias menores a 0.5 m).

Intentemos con un ajuste de los primeros cuatro valores de d:

In [141…
```
#primeros cuatro valores de d
aju2 <- summary.lm(lm(datos$TOF[datos$d < 0.52] ~ datos
#velocidad del sonido a partir del ajuste
vs2 <- 2/aju2$coefficients[2,1]
svs2 <- (2/aju2$coefficients[2,1]^2) * aju$coefficients[2,2]
```

In [142…
```
cat(bold("Segundo intento\n\nvs +- s = (", round(vs2,4), " +-
```

Segundo intento

vs +- s = (359.4418 +- 1.0179)m s⁻¹

Este mejoró mucho, porque es donde la calibración funcionó bien...o más o menos bien. No esperemos mucho de la incerteza en vs, porque nada tiene que ver con pifiarle 10 metros por segundo a la velocidad esperada.

Sin embargo, si calculamos desde este valor de velocidad del sonido una temperatura, tenemos:

In [143…
```
Testimada <- (vs2/20.0514)^2; sT <- 2*vs2*svs2 / 20.0514^
cat(bold("T(vs) +- s = (", round(Testimada-271.15,4), " +- ",
```

```
T(vs) +- s = ( 50.1922  +-  1.8201 )°C
```

Y, obvio, no hacían 50 grados....

Esto es perfectamente esperable, porque la velocidad del sonido es muy mala como termómetro...¿por qué? Porque pequeños errores sistemáticos en la velocidad hacen estragos con la temperatura.

Tercer intento de ajuste.

Usamos los puntos con $d \leq 0.5m$, pero le restamos la ordenada al origen, pequeña pero persistente a cada punto

In [145…
```
aju3 <- summary.lm(lm( (datos$TOF[datos$d < 0.52] - aju2
#velocidad del sonido a partir del ajuste
vs3 <- 2/aju3$coefficients[2,1]
svs3 <- (2/aju3$coefficients[2,1]^2) * aju$coefficients[2,2]
```

In [146…
```
cat(bold("Segundo intento\n\nvs +- s = (", round(vs3,4), " +-
```

```
Segundo intento

vs +- s = ( 359.4418  +-  1.0179 )m s⁻¹
```

Preguntándonos por las estimaciones de distancias.

En este caso, si usamos todo el rango, serán muy malas...

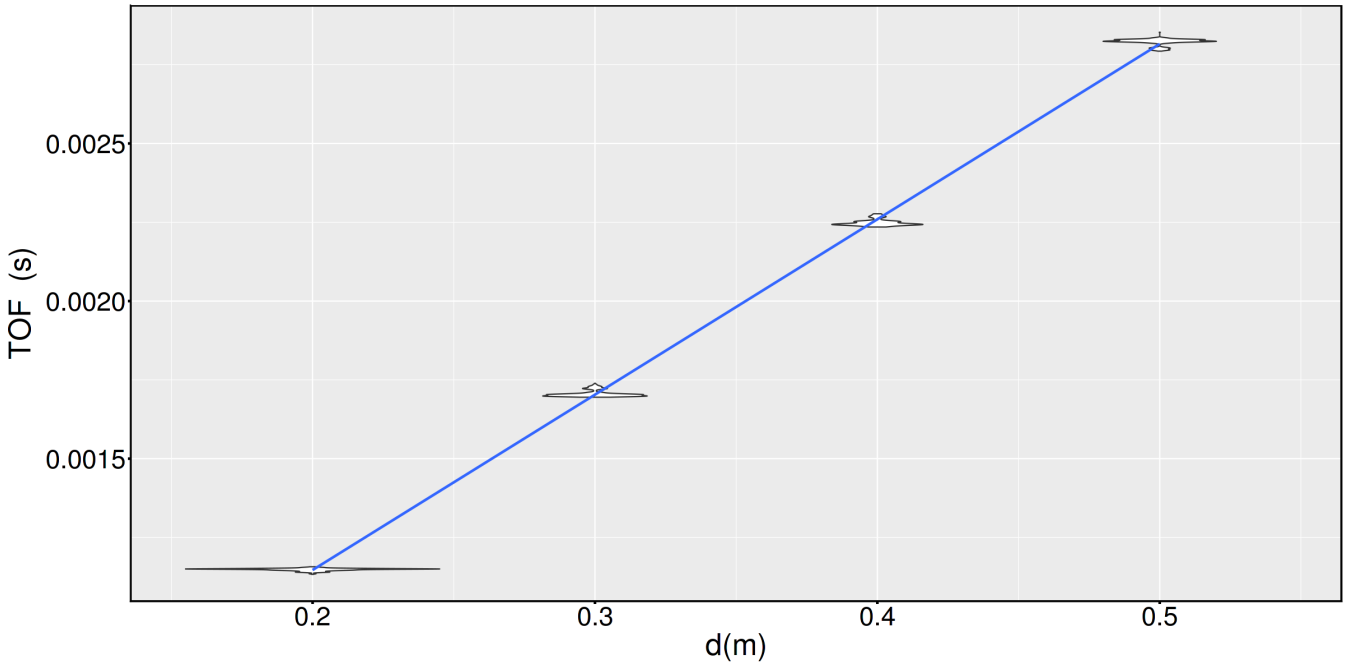
- Mucha dispersión.
- Sesgo positivo o negativo?

Si miramos el rango acotado, tenemos que:

In [151…
```
dn <- datos[datos$d <= 0.5, ]
```

In [170…
```
gtd2 <- ggplot(dn, aes(x  = d, y = TOF)) +
geom_violin(aes(group = as.factor(d))) +
geom_smooth(method = "lm", formula = "y ~ x", se = T, lev
xlab(TeX("$d (m)$")) + ylab(TeX("$TOF \\; (s)$")) +
temajuan

fig(20,10)
show(gtd2)
```

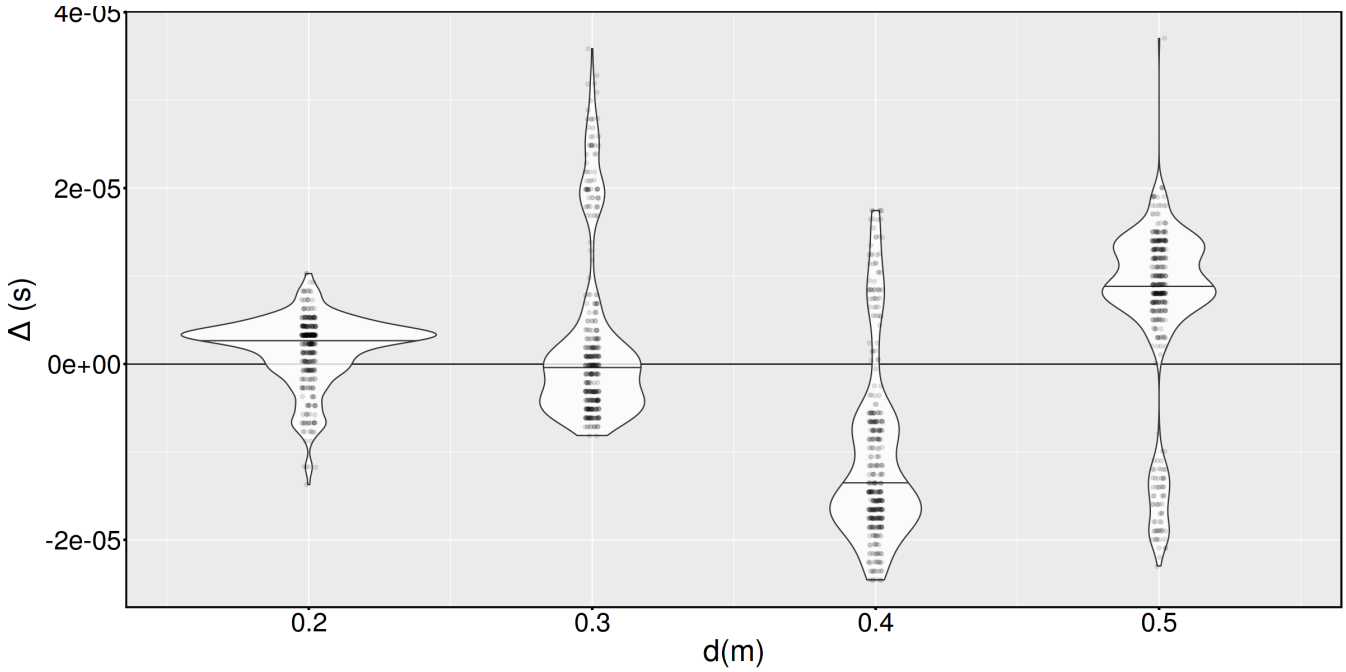


Se nota que para algunas distancias los TOF están arriba y para otras debajo...eso se traducirá como incertezas en la medición de la distancia...si miramos los residuos Δ:

$$\Delta = TOF_i - (a + bd_i)$$

In [176…
```
dn$residuos <- dn$TOF - (aju2$coefficients[1,1] + aju2$coe
```

In [203…
```
gr <- ggplot(data = dn, aes(x = d, y = residuos)) +
geom_hline(aes(yintercept = 0)) +
geom_violin(aes(group = as.factor(d)), draw_quantiles = c(0
geom_point(alpha = 0.1,position = position_jitter(0.0025)) +
temajuan + ylab(TeX("$\\Delta \\, (s)$") )+ xlab(TeX("$d (m)$
show(gr)
```



Se ve que en este rango todo funciona fenómeno: si los residuos no superan en general los $20\mu s$, entonces, si damos vuelta la función que ajustamos para obtener distancias, tendremos errores de aprox.:

$$\delta d \sim \frac{359.44m/s}{2}(20\ 10^{-6}s) \sim 0.0036m = 3.65mm$$

In [ ]: